

Labor 5: Zeitabhängige Signale

1. Vorbereitung

Lernziele:

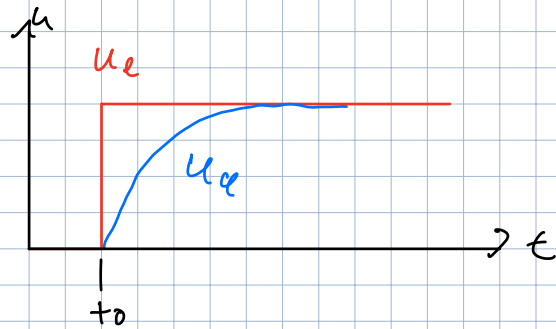
- ❖ *Hat das Konzept des Oszilloskops verstanden*
- ❖ *Kann einfache zeitabhängige Signale darstellen und vermessen*
- ❖ *Kennt Kenngrößen eines zeitabhängigen Signals*

1.1. Selbststudium

- **Wiederholen Sie bei Bedarf** das bisher gelernte zum Thema zeitabhängige Signale, schreiben sie die Formeln auf, geben sie ein Beispiel dazu
 - WICHTIG: Definitionen Formeln der wichtigsten bisher gelernten Kenngrößen:
 - Frequenz, Periode –
 - Amplitude, Spitze – Spitze
 - Effektivwert (RMS), Arithmetischer Mittelwert
 - Rise / Fall Time
 - Phasenverschiebung, Grenzfrequenz
- **Sprungantwort**
 - **Skizzieren** sie eine Sprungantwort mit der **dazugehörenden Formel** laut Vorlesungsunterlagen.
- Schauen sie sich nochmals das Thema Trigger an:
 - <http://teledynelecroy.com/doc/tutorial-basic-edge-trigger>
- **Relais:**
 - <http://de.wikipedia.org/wiki/Relais> ; <http://www.elektronik-kompodium.de/sites/bau/0207211.htm>
- **Diode:**
 - <http://www.elektronik-kompodium.de/sites/bau/0201113.htm>
 - Freilaufdiode: <http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode>

$$u_e(f) = \hat{u}_e \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$\tau = RC$$



$$f_g = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$f \Rightarrow -3dB \\ // 0,707 \quad \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

fg (Grenzfrequenz, Formell) berechnen für einen RC Tiefpass und vergleiche sie es mit dem Link 1.2. Grenzfrequenz:

- > 90k, 47nF
- > 8M, 7pF
- > 1k, 2 x 2,7uF parallel

$$f_g = 1/2\pi RC$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot 90 \cdot 10^3 \Omega \cdot 47 \cdot 10^{-9} F} = 37,625 \text{ Hz}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot 8 \cdot 10^6 \Omega \cdot 7 \cdot 10^{-12} F} = 2,842 \text{ kHz}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \Omega \cdot 2 \cdot 2,7 \cdot 10^{-6} F} = 29,473 \text{ Hz}$$

1.2. Empfohlene Vorbereitung (freiwillig)

- Grenzfrequenz rechnen: <http://www.elektronik-labor.de/OnlineRechner/Grenzfrequenz.html>
- Wechselstrommessgrößen einfach erklärt: [Üben sie das einfache Rechnen mit folgenden Werten](http://material.htlwien10.at/wissensspeicher/Wechselgroessen>Wechselstrommesstechnik/Wechselstromgroessen>Wechselstrommesstechnik.pdf</div><div data-bbox=)

fg (Grenzfrequenz, Formel!) berechnen für einen RC Tiefpass und vergleiche sie es mit dem Link 1.2. Grenzfrequenz:

- 90k, 47nF
- 8M, 7pF
- 1k, 2 x 2,7uF parallel

$$f_g = 1/2\pi RC$$

1.3. Laborvorbereitung

Aufgabe 1:

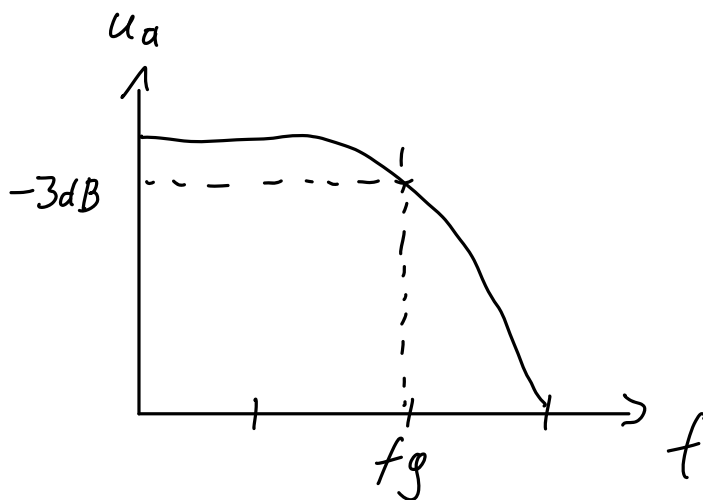
Gegeben ein RC Tiefpass: $R = 330\text{k}$, $C = 1,1\text{nF}$ und ein Sinus Signal

Skizzieren (optional: Simulieren) sie grafisch das **Frequenzverhalten** (0Hz – 1kHz)

Berechnen sie die Grenzfrequenz

Optional: Was passiert mit der Phase bei dieser Frequenz (Skizze, eventuell kurze Simulation)

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot 330 \cdot 10^3 \Omega \cdot 1,1 \cdot 10^{-9} \text{F}} = 438,443 \text{ Hz}$$



Wenn f_g erreicht wird, beträgt die Phasenverschiebung 45°

Aufgabe 2:

Bestimmen Sie aus dem Datenblatt des Standard Relais OMRON G2R 5VDC

(<https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g2r.pdf> page4) den Strom, der über die Spule (engl. Coil) bei 5VDC fließt (eingeschalteter Zustand). Bestimmen Sie auch R und L der Spule (L bei ein/ausgeschaltetem Zustand).

$$I = \underline{106 \text{ mA}}$$
$$L_{\text{on}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$R = \underline{47 \Omega}$$
$$L_{\text{off}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = 7 \text{ ms}$$

$$L = R \cdot \tau = 47 \Omega \cdot 7 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 329 \text{ mH}$$

Aufgabe 3:

Gegeben ein RC Tiefpass: $R = 80k$, $C = 500nF$

Skizzieren (grafisch) und Simulieren sie die Schaltung und eine Sprungantwort (wie erzeugen sie ein solches Signal!) eines Rechtecksignals mit folgenden Kenndaten und bemaßen sie ihre Grafik (t , U , nicht Maßstabsgetreu!):

- $U_{t<0}$: 0V
- $U_{t=0}$: 5V
- Duty Cycle: 50%
- Frequenz: 1Hz

$$U_a(t) = \hat{U}_e \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

Die Zeitkonstante τ errechnet sich zu:

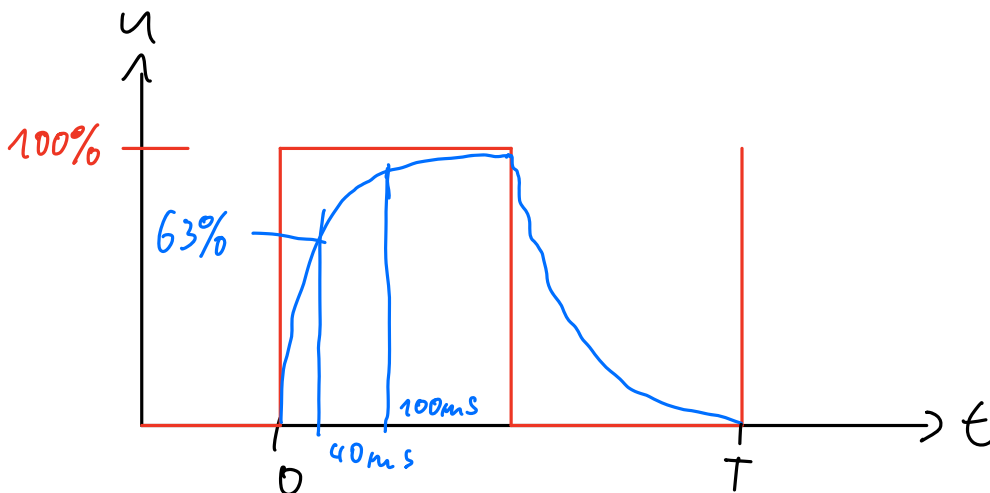
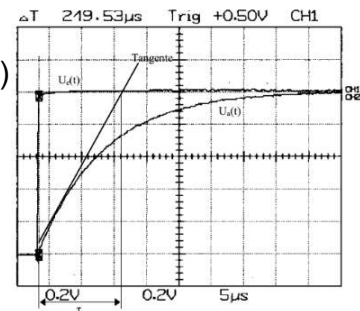
$$\tau = R \cdot C$$

Tragen sie ein bzw. berechnen sie folgende Werte:

- Periodendauer T
- U_a bei $t=100ms$

Überlegen sie sich den Triggervorgang (Auto, Normal, Single shot)

und beschreiben sie ihn kurz (2-4 Wörter, was eingestellt)



$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1Hz} = 1s$$

$$\tau = R \cdot C = 80k \Omega \cdot 500nF = 40ms$$

$$U_a(t) = \hat{U}_e \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$U_a(0.1s) = 5V \cdot \left(1 - e^{-\frac{0.1s}{0.04s}}\right) = 4.589V$$

Trigger: Single-shot

weil sich das Signal so langsam verändert

2. Laborübung

Lernziele:

- ❖ Oszilloskop Handhabung verbessern
- ❖ Signalgenerator Handhabung verbessern und etwas komplexere Signal einstellen – Übung
- ❖ Zeitabhängige Signale über einen Tastkopf darstellen
- ❖ Trigger-Funktionen beherrschen
- ❖ Messfunktionalität des DSO einsetzen lernen
- ❖ Einfach mathematische Funktionen einsetzen

Für den Eingangstest:

- Verteilen sie sich gleichmäßig im Labor (max. eine Person pro Platz) auf dem Arbeitsplatz sind ausschließlich:
- Schreibwerkzeug (kein Federpenal)
- Taschenrechner (aufgeladen!)
- Leere Blätter (primär schreiben sie auf den ausgeteilten Zettel!) mit Name
- Lineal bei Bedarf, Skizzen reichen grundsätzlich

Nicht antreffen darf man:

- Alles andere
- Wer beim Schummeln erwischt wird ist automatisch negativ beurteilt

2.1. Gleich zu Beginn des Labors:

2.1 ist keine Messübung aber umzusetzen!

Schalten sie alle Messgeräte und den PC ein: alle IP Adressen finden sie an den jeweiligen Geräten, verbinden sie das Oszi mit dem PC (Start der Software und verbinden des Oszi)

Während des Labors werden ihre Lab Vorbereitungen besprochen

Schreiben sie ihre Berechnungen während des Labors in diese Laborblätter und geben sie diese auf Anfrage ab (Namen nicht vergessen)

2.2. Sprungantwort einer Kondensatorladung / RC Glied

Signalgenerator: Rechteck: Sprung von 0V -> 2V

RC Glied: Bauteile: $R = 10k$, $C = 1nF$

- Skizzieren sie den Schaltungsaufbau komplett
- Berechnen sie f_g
- Verifizieren sie f_g am Oszi
- Berechnen sie τ (tau)
- Berechnen sie die Spannung $U_a(t)$ bei folgenden Werten
 - $t=0,5; 1; 1,5\tau$
 - Messen sie die Spannung zu diesen Zeitpunkten
- Welche Funktionen bietet dazu das Oszi (Measure, Mathe, Trigger ...)? Wenn sie entsprechende Funktionen gefunden haben schreiben sie diese an die Tafel!

2.3. XY Kennlinien passiver Bauteile

Dimensionieren sie eine Kennlinienschaltung so, daß sie am Oszi z.B. Durchlass bzw. Sperrbereich der Diode darstellen können (ähnlich RC Tiefpass)

- Betriebsmodus des Oszi: XY Betrieb
- Signalgenerator: Sinus 10Vpp, Offset = 0

Aufgaben:

- Skizzieren sie die Schaltung (z.B. Diode: 1N4148 vorher testen, $R=?$, Signalgenerator: $U_{pp} = 5V$ / 50 Hz, Signalform?)
- **Optional:** Simulieren sie unter Verwendung von LTSpice die Schaltung
- Massepunkt, skizzieren sie die Masseproblematik (z.b. Skriptum: ab Seite 25) und bieten sie eine Lösung
- X soll die Dioden Spannung darstellen
- Y den Dioden Strom (wie messe ich den Dioden Strom)
- Zeichnen sie eine Kennlinie jeweils für (statt der oben genannten Diode):
 - Widerstand ($R=10k$)
 - Zenerdiode
 - (optional: Led (rot))
- Diskutieren sie jeweils das Bildschirmergebnis
- Diode: Was passiert wenn sie die Frequenz deutlich erhöhen: nur darstellen

2.4. Induktivität in Form eines Relais

Gegeben ist folgende Schaltung

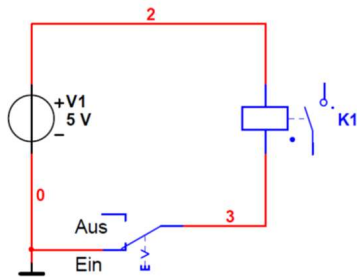


Abbildung 1 ohne Freilaufdiode

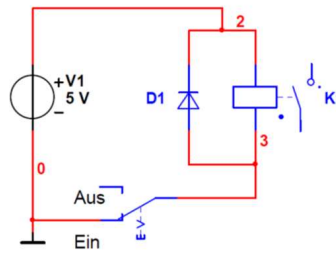


Abbildung 2 mit Freilaufdiode

Bauteile:

Relais: OMRON G2R; Diode: 1N4148 (Diode vorher testen!)

Alle Messungen / Schaltvorgänge werden jeweils für beide Schaltungsvarianten durchgeführt!

Simulieren sie die Schaltung mit LTSpice

Bauen sie die Schaltung auf und messen Sie mit dem Oszilloskop die **Spannung am Schalter** beim Ausschaltvorgang (Trigger richtig einstellen!). Messen Sie den Maximalwert der auftretenden Spannung $U_{\max}$

Interpretieren sie die unterschiedlichen Ergebnisse (siehe auch 1.1 Freilaufdiode)

2.5. Optional Tiefpass 1. Ordnung:

Gesucht ist folgendes Schaltbild:

RC Tiefpass mit folgenden Kennwerten

$R = 220k$, $f_g = (\text{ca.}) 330\text{Hz}$ gefordert

- Berechnen sie C
- Bestimmen sie das Übertragungs(=Frequenz)verhalten U_a/U_e
 - 15 Frequenzwerte (Excel Tabelle + Grafik)
 - und dazu gleich die Phasenverschiebung!
- Optional: mit welchen Funktionen unterstützt sie das Oszi?

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$C = \frac{1}{2\pi R f_g} = \frac{1}{2\pi \cdot 220k\Omega \cdot 330\text{Hz}} = 2,182 \text{ nF}$$

$$\tau = R \cdot C = 220k\Omega \cdot 2,182 \text{ nF} = 482 \mu s$$